

一、公司业务概况

公司为国内电感行业头部企业，业务涵盖芯片电感、消费类电子电感及车规级电感三大板块。其中，芯片电感为核心增长业务，每月产值占电感事业群的 1/5。消费类电感主要应用于手机等终端，车规级电感则聚焦新能源汽车领域，两者均保持稳定规模。

二、客户合作与市场份额

核心客户结构

- **英伟达**：为公司首要客户，供应其主流料号芯片电感，份额达 60%-70%，合作模式为直接签订协议后供货至鸿海等打板厂商，再出口至全球。
- **谷歌与华为**：谷歌处于爬坡阶段，上量潜力较大；华为等国内客户已进入研发合作，预计 2027 年逐步上量。

合作模式差异

与英伟达、谷歌等终端客户直接签订合作，由客户指定打板厂商；而传统电源模块厂商合作较少，主要聚焦高附加值芯片电感领域。

三、TRVR 电感技术与升级趋势

技术定义与优势

TRVR 电感是芯片电感的下一代升级产品，相比传统一体成型电感（NV 当前使用的第一代芯片电感），需满足更高的及时响应速度和大电流需求（如 100A 级别），其核心差异在于线圈结构（多线圈设计）和材料体系（铁镍合金粉），制程工艺更复杂。

升级驱动因素

NV 下一代产品（如 B 系列）因电路设计从平面向叠层式升级，传统电感无法满足及时响应需求，故必须切换至 TRVR 技术，预计 2027 年二季度后随产品迭代逐步上量。

技术路线对比

- **一体成型热压工艺**：公司主流路线，技术成熟但对材料要求高。
- **铜铁共烧工艺**：部分厂商采用，需通过烧结提升材料磁导率，但良率和量产能力仍待突破。

四、产能与扩产规划

当前产能

- **传统芯片电感：**主要基地位于苏州，共 22 条产线，日产 70-80K，满负荷生产（轮休模式），主要供应英伟达。
- **TRVR 电感：**2026 年下半年至 2027 年逐步切换产线，已规划 7-8 条专用线，日产 40-60K（较传统产线低 1/3）。

扩产计划

- **短期：**新增 8 条 TRVR 产线，设备投资 1000-1200 万元/条，周期约 6 个月（含设备定制、调试），设备以自研为主（除热压机等通用设备）。
- **长期：**泰国基地计划新增 6 条 TRVR 产线，具体决策取决于 2026 年底订单情况。

扩产瓶颈

- **设备：**需定制化开发，依赖自研能力。
- **能耗与空间：**电力供应和场地限制导致传统低附加值产品逐步淘汰，优先保障芯片电感和车规电感产能。

五、公司竞争优势

品质与良率

以品质为核心竞争力，芯片电感良率达 97%-98%，显著高于行业平均（80%左右），获英伟达等高端客户认可。

设备与制程

设备自研能力突出（除热压机外均自主开发），可快速优化制程缺陷，保障产品稳定性。

材料与成本控制

关键材料（铁镍合金粉）依赖进口，但通过规模采购和提前 1 个月备货保障供应；材料成本占比 50%-60%，未来产品小型化可降低材料成本，但工艺难度上升或抵消部分收益。

六、TRVR 市场前景与财务分析

价格与毛利率

- **价格：**TRVR 电感单价约 1 美元/颗，为传统芯片电感（0.4-0.6 美元/颗）的 1.5-2 倍。
- **毛利率：**整体芯片电感平均毛利率约 50%，TRVR 作为新产品毛利率或达 70%。

市场需求预测

- **NV：**2027 年二季度后随产品迭代上量，单机用量预计维持 80-120 颗/板。
- **谷歌/华为：**2027 年逐步上量，具体时间取决于研发进度。

投资回报

单条 TRVR 产线设备投资 1000-1200 万元，考虑价格和毛利率提升，扩产具备较强经济性。

七、传统电感业务情况

消费类电感

- **规模：**月产能 1.2-1.5B，主要客户为苹果、小米、vivo，需求稳定但料号众多，切换成本较高。
- **趋势：**因能耗和空间限制，逐步缩减低附加值产品，聚焦高毛利品类。

车规级电感

- **扩产：**受益于新能源汽车发展，年扩产约 20%，但受限于场地和电力，增速较芯片电感低。

价格趋势

传统电感或因原材料涨价存在提价压力，但芯片电感与传统电感制程差异大，产能挤占效应不显著。

Q&A

Q1: 请介绍公司概况，包括芯片电感业务的规模及收入情况。

A1:

公司为国内电感行业头部企业，芯片电感业务每月产值占电感事业群的 1/5。除芯片电感外，公司还布局消费类电子电感及车规级电感业务。

Q2: 公司芯片电感的主要客户有哪些？

A2:

公司芯片电感的首要客户为英伟达，同时谷歌及国内的华为也是重要客户，其中谷歌目前处于上量爬坡阶段。

Q3: 与英伟达的合作采购模式是怎样的？与 PTC 公司的合作有何不同？

A3:

公司作为头部企业直接与英伟达建立合作关系，供货时通过台湾鸿海等打板厂商进行打板后，再出口至美国或其他地区。关于 PTC 公司的合作模式，文中未明确提及具体差异。

Q4: 公司与终端客户的供货及商务签订关系是怎样的？

A4:

公司与英伟达、谷歌等终端客户直接签订合作协议，签订后根据客户指定交付至其代理或打板厂商。

Q5: 与谷歌的合作形式是怎样的？是否通过下游模块厂商合作？

A5:

公司与谷歌直接签订合作协议，签订后根据谷歌指定交付至其代理或打板厂商，并非通过下游模块厂商合作。

Q6: 谷歌旗下电源模块公司的电感是否由谷歌指定？

A6:

该问题无法回答，因公司主要接触英伟达、谷歌，谷歌目前处于爬坡阶段，其具体操作细节不便说明。

Q7: 公司在英伟达的芯片电感份额情况如何？

A7:

英伟达芯片电感料号众多，公司在其主流料号的份额预估为 60%~70%，因英伟达通常将产品分发给两到三家供应商，不会集中于单一厂商。

Q8: 请介绍 TRVR 电感的定义。

A8:

TRVR 电感属于芯片电感的一种，主要应用于 AI 芯片等场景，其特点是需满足高速及时响应、大电流及高饱和特性，相较于传统电感，制程有颠覆式变化。

Q9: 英伟达目前使用的一体成型电感与 TRVR 电感有何区别？

A9:

英伟达目前使用的一体成型电感可视为芯片电感的第一代产品，制程工艺相对简单，功能单一，线圈多为 1-2 个，采用铁镍合金粉，线圈通过新制程制作以满足大电流需求；TRVR 电感则是为配合产品迭代，满足更高及时响应需求的新一代产品，其设计更复杂，可能采用叠层式结构。

Q10: 英伟达 B 系列为何开始采用 TRVR 电感？

A10:

随着产品功能要求提升，传统平面电路设计已无法满足及时响应需求，TRVR 电感通过叠层式设计能更好满足及时响应需求，是配合英伟达产品迭代的必然选择。

Q11: TRVR 电感是否可以减少对 MLCC 的依赖？

A11:

未听说 TRVR 电感可减少 MLCC 依赖，但电路中电感、电容等元器件未来需求均会有较大增长，公司对行业前景持乐观态度。

Q12: 如何展望 TRVR 电感的升级趋势及需求结构？

A12:

公司产线目前以常规芯片电感为主，但 2026 年下半年至 2027 年将逐步切换至 TRVR 电感，已规划 7-8 条产线为 TRVR 做准备。英伟达、谷歌等客户的新产品均向 TRVR 方向迭代，相关产品排产预计在 2027 年陆续上量。

Q13: 公司芯片电感的产能情况如何？

A13:

公司芯片电感主要生产基地位于苏州，现有 22 条产线，主要供应英伟达，目前通过轮休方式满负荷生产，日产约 70-80K（即 7-8 万只），一条线年产能约 2500-3000 万只。

Q14: 英伟达芯片电感的价格是多少？

A14:

英伟达芯片电感价格约为 0.4-0.6 美金/颗（即 400-600 美金/K）。

Q15: TRVR 电感的扩产规划是怎样的？

A15:

TRVR 电感与常规芯片电感部分设备通用，部分需重新设计改造。公司已采购 8 条产线，正陆续交货及改造，其他线体将根据需求调整工具。泰国生产基地规划新增 6 条线，但需根据年底订单情况决定是否启动。

Q16: 新增的 8 条 TRVR 产线是否为 22 条传统产线外的独立产线？其日产能如何？

A16:

8 条 TRVR 产线为 22 条传统产线外的独立产线，因 TRVR 制程难度较高，日产能约为 40-60K，较传统产线减少约 1/3。

Q17: TRVR 电感扩产的难度如何？扩产周期大概多久？

A17:

TRVR 电感扩产有一定难度，主要体现在设备定制及制程调整。扩产一条产线从需求提出到设备到场架设完成约需 6 个月。

Q18: 设备是否为 TRVR 扩产的难点？

A18:

设备是扩产的难点之一，但公司可克服。因电感为定制件，设备需根据产品设计和流程开发，公司在制程和自动化开发方面有竞争力，大部分设备为自主开发。

Q19: 设备厂商是自主孵化还是与外部合作？

A19:

公司主要设备由自有自动化部门开发，仅部分常规设备（如热压机）向品牌厂商采购。

Q20: TRVR 电感的生产工艺流程是怎样的？

A20:

TRVR 电感生产工艺主要分为三部分：一是将粉材和线圈通过铜铁结合制成半成品；二是根据客户需求形成电极以配合电路设计；三是对产品特性、功能进行筛选和包装，核心工艺为一体成型。

Q21: 原材料供应情况如何？

A21:

公司原材料大部分需进口，会根据产销需求提前约一个月准备材料。

Q22: 采用的核心材料类型是什么？

A22:

芯片电感的核心材料为粉材和铜片材，其中粉材主要使用铁镍合金粉原粉。

Q23: 核心粉材是否采购自海外公司？

A23:

是的，核心粉材主要从海外公司采购。

Q24: 金属原料扩产是否缓慢？会否成为生产端缺口？

A24:

金属原料供应商扩产相对稳定，不会大规模扩产。公司可通过材料调配应对，不同产品对材料需求不同，部分高端产品需高端粉材，其他产品可使用国内粉材，暂不会成为生产端缺口。

Q25: 热压环节是否为高能耗环节？

A25:

热压环节属于高能耗环节。

Q26: 扩产过程中能耗是否为受限瓶颈？

A26:

能耗是扩产的受限瓶颈之一，公司受制于电力供应和场地，正逐步淘汰低获利老产品，转向芯片电感和车规电感等高附加值产品。

Q27: TRVR 产线是否计划年底前建成 8 条？明年扩产预期如何？是否会将 22 条传统产线转为 TRVR？

A27:

公司正推进 8 条 TRVR 产线建设，预计年底前完成。明年扩产规划中，泰国生产基地可能新增 6 条线，但需根据年底订单情况决定是否启动。22 条传统产线主要供应英伟达，短期内不会全部转为 TRVR，将根据订单波动灵活调整。

Q28: 公司在芯片电感领域的核心竞争力体现在哪些方面？

A28:

公司核心竞争力主要包括：一是以品质为核心，产品品质得到英伟达、Apple 等高端客户认可；二是良率优势显著，部分产品良率可达 97%-98%，高于行业平均水平；三是设备自主开发，能快速优化制程，保障品质稳定性。

Q29: 粉料对芯片电感是否重要？不同厂商的粉料是否存在差异？

A29:

粉料是芯片电感的关键材料，部分关键产品受制于材料品质。材料是基础环节，若材料不达标，产品耐压等特性将无法满足要求，不同厂商的粉料存在差异。

Q30: 建设一条 TRVR 产线的资金投入大概是多少？

A30:

一条 TRVR 产线的设备及新厂区建设等完整投入约为 1000-1200 万人民币，后续扩产时部分设备可分摊，无需重复采购。

Q31: 哪些终端客户会上量 TRVR 电感较快？

A31:

英伟达是 TRVR 电感上量较快的主要客户，其下一代产品尺寸更小、更集中，预计 2027 年二季度后陆陆续续开始上量。

Q32: 谷歌、华为等客户预计何时开始提货 TRVR 电感？

A32:

谷歌、华为等客户目前集中在研发端，新产品处于预估值阶段，尚未拿到明确 forecast，具体提货时间暂无法确定。

Q33: TRVR 电感的价格是多少？

A33:

TRVR 电感价格约为传统芯片电感的一倍，即 1 美金/颗以上。

Q34: TRVR 电感的毛利率情况如何？

A34:

公司芯片电感业务平均毛利率约 50%，其中 TRVR 等新产品因技术难度高，毛利率更高，部分可达 70%。

Q35: 单芯片电感的用量如何？公司在 ASIC 领域的份额情况如何？

A35:

单块英伟达主板（含正面和背面）的电感用量约为 80-120 颗。公司芯片电感业务 70%左右份额来自英伟达，谷歌、华为等 ASIC 客户目前处于切入阶段，尚未完全上量，预计 2027 年左右上量。

Q36: TRVR 电感有哪些工艺？铜铁共烧的优劣势如何？

A36:

TRVR 电感主要工艺包括基于一体成型电感路线的热压工艺及铜铁共烧工艺。铜铁共烧工艺需通过烧结金属粉以获得更高 μ 值，适用于材料特性不足的场景，但制程难度较高，目前能大规模高品质出货的厂商较少；一体成型热压工艺技术成熟，但对材料要求较高，部分产品无法通过该工艺设计。客户不指定工艺，仅根据规格要求验证产品是否达标，公司两种工艺均有布局，会根据产品特性选择适用制程。

Q37: 电感方案的切换是逐步替换还是随芯片迭代全部更换？例如从 GB300 到 Rubin 是否会全部更换？

A37:

电感方案切换随芯片迭代进行，英伟达产品迭代后，旧款电感几乎不再生产，产线会相应调整，并非一次性全部更换，而是逐步切换。

Q38: 新增产线是否为谷歌等客户定制？若谷歌上量不及预期，产线是否会闲置？

A38:

新增产线主要为 TRVR 电感准备，可配合谷歌等客户需求，生产具有定制化特点。若谷歌上量不及预期，产线可通过更换模具等工装夹具进行调配，不会完全闲置。

Q39: 产线切换至 TRVR 电感需要多长时间？

A39:

产线切换主要涉及模具更换，从模具加工到正常生产需 45-60 天。

Q40: 预计英伟达何时大规模切换产线至 TRVR 电感？

A40:

英伟达不会一次性全部切换产线，而是逐步进行，例如每月切换 2 条，预计 2027 年二季度后随着产品上量，逐步完成产线切换，未来设计路线将全面转向 TRVR。

Q41: 消费电子与汽车市场的电感需求情况如何？

A41:

消费电子电感需求规模大，主要客户为苹果，国内手机厂商（如小米、vivo）也占用部分产能，目前维持稳定；汽车电感需求因电动汽车行业发展较快，产能正以 20% 左右的速度增长，但受制于人员和空间限制，扩产速度有限，公司优先发展高附加值产品。

Q42: 传统电感市场的产能利用率水平如何？

A42:

传统电感料号和系列众多，生产切换频繁影响产能，目前消费类电感月产能维持在 1.2 个 B（12 亿只）左右。

Q43: 芯片电感需求旺盛是否会导致传统电感产能挤占及涨价？

A43:

芯片电感与传统电感制程工艺和应用场景不同，产能挤占不明显。传统电感因原材料涨价可能存在部分提价，但需结合公司策略；芯片电感作为新需求端，未来量将大幅提升。

Q44: 芯片电感是否有涨价机会？

A44:

芯片电感有涨价机会，因产品迭代后设计难度、品质要求及生产难度提升，且并非所有厂商均能生产 TRVR 电感，行业格局趋于收敛，附加值提升。

Q45: 英伟达产品的芯片电感价格是否有涨价趋势？

A45:

公司对英伟达的芯片电感售价较高，目前未明确涨价，但因原材料涨价挤占获利能力，在每年议价环节中，英伟达的降价幅度可能缩小或不再降价，形成变相价格调整。

Q46: 金属成本占 BOM 成本的比例是多少？

A46:

材料（含板材、铜线等）成本占总成本的 50%~60%。

Q47: 英伟达今年或明年新产品的电感单机用量是否有提升？幅度如何？

A47:

英伟达新产品尺寸更小（如 0504、0506 系列），预计单机电感用量仍维持在 80 颗左右，颗数无明显变化（此为估计值，具体数量不明确）。

Q48: 芯片电感与芯片的电相数是否有关？

A48:

该问题涉及电路设计专业知识，无法回答。

Q49: 公司在英伟达的芯片电感份额是否在主要料号上占 70%左右？

A49:

公司是英伟达芯片电感的主要供应商，在其主流料号的份额约为 60%~70%，其他厂商为备份供应商，当竞争对手出现品质问题时，订单会转移至公司。

Q50: 与日韩企业（如村田、太阳诱电）的竞争格局如何？

A50:

公司在芯片电感领域领先于日韩企业，日韩企业在绕线线圈、常规及车用电感等部分客户中具有优势，但公司在性价比和及时响应程度上更具竞争力。

Q51: 公司如何权衡英伟达与非英伟达客户的精力分配？

A51:

公司策略是优先满足高附加值且具有强竞争力的核心客户（如英伟达）的需求，包括新产品设计与导入；非英伟达客户（如谷歌、国内客户）的精力分配放在第二位，同步跟进市场演变。